Paskaita 24

Lorenco grupės ir baigtinės dimensijos įvaizdžiai

Tikslai. *Sukonstruosime dvigubą padengimą* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$ *iš ermitinių* 2×2 *matricų. Paskui klasifikuosime abiejų grupių baigtinės dimensijos neredukuojamus tolydžiuosius kompleksinius įvaizdžius, kompleksifikuodami realiąją Lie algebrą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad atvaizdavimas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$ yra siurjektyvus padengimo homomorfizmas, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$.
- Sutapatinti algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ su algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$.
- Sužymėti grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ neredukuojamus baigtinės dimensijos tolydžiuosius kompleksinius įvaizdžius poromis (j_L, j_R) ir nuspręsti, kada jie nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$.
- Atpažinti šiame sąraše Veilio spinorius ir keturmačius vektorius.

Specialiojoje reliatyvumo teorijoje įvykis turi koordinates $x = (x_0, \vec{x})$, kur laikas yra x_0, o padėtis yra $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$. Naudojame vienetus, kuriuose šviesos greitis yra lygus 1. Inercinius stebėtojus sieja tiesiniai atvaizdavimai, kurie išsaugo toliau apibrėžtą Minkovskio formą. Reliatyvistiniai laukai įgyja reikšmes Lorenco grupės arba jos dvigubo padengimo $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ baigtinės dimensijos įvaizdžiuose.

24.1 Minkovskio erdvė ir Lorenco grupė

Tegul $e_0, \dots, e_3$ yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^4$ bazė. *Minkovskio forma* yra apibrėžiama formule

$$\langle x, y\rangle = x_0 y_0 - \vec{x}\cdot\vec{y} = x^T \eta y, \qquad \eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1).$$

Apibrėžimas 24.1. *Lorenco grupė* yra grupė $\mathrm{O}(1,3) = \{\Lambda \in \mathrm{GL}(4,\mathbb{R}) : \Lambda^T\eta\Lambda = \eta\}$. *Ateities kūgis* yra aibė $T^+ = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_0 > |\vec{x}|\}$.

Tegul $\Lambda \in \mathrm{O}(1,3)$. Tada $\det\Lambda = \pm 1$ ir $\Lambda^{-1} = \eta\Lambda^T\eta$, todėl $(\Lambda^{-1})_{00} = \Lambda_{00}$. Kadangi $\langle \Lambda e_0, \Lambda e_0\rangle = 1$, turime

$$\Lambda_{00}^2 = 1 + \Lambda_{10}^2 + \Lambda_{20}^2 + \Lambda_{30}^2 \geq 1.$$

Taigi arba $\Lambda_{00} \geq 1$, arba $\Lambda_{00} \leq -1$.

Lema 24.2. *Tegul $\Lambda \in \mathrm{O}(1,3)$. Tada nelygybė $\Lambda_{00} \geq 1$ galioja tada ir tik tada, kai $\Lambda T^+ \subseteq T^+$. Vadinasi, elementai, kuriems galioja nelygybė $\Lambda_{00} \geq 1$, sudaro pogrupį $\mathrm{O}^+(1,3)$.*

Įrodymas. Tarkime, kad $\Lambda_{00} \geq 1$, ir tegul $x \in T^+$. Apibrėžkime vektorių $w = \Lambda^{-1} e_0$. Tada $\langle w, w\rangle = 1$ ir $w_0 = (\Lambda^{-1})_{00} = \Lambda_{00} \geq 1$, todėl $w_0 > |\vec{w}|$. Kadangi matrica Λ išsaugo formą, turime

$$(\Lambda x)_0 = \langle e_0, \Lambda x\rangle = \langle w, x\rangle = w_0 x_0 - \vec{w}\cdot\vec{x} \geq w_0 x_0 - |\vec{w}|\,|\vec{x}| > 0.$$

Paskutiniame žingsnyje naudojame nelygybes $w_0 > |\vec{w}|$ ir $x_0 > |\vec{x}|$. Be to, $\langle \Lambda x, \Lambda x\rangle = \langle x, x\rangle > 0$. Šie du faktai rodo, kad $\Lambda x \in T^+$. Atvirkščiai, jei $\Lambda T^+ \subseteq T^+$, tai $\Lambda e_0 \in T^+$. Todėl $\Lambda_{00} > 0$, taigi $\Lambda_{00} \geq 1$. Kūgio sąlygą tenkinančių elementų sandauga taip pat ją tenkina. Be to, $(\Lambda^{-1})_{00} = \Lambda_{00}$. Todėl šie elementai sudaro pogrupį. ∎

Apibrėžimas 24.3. *Tikroji ortochroninė Lorenco grupė* yra

$$\mathrm{SO}^+(1,3) = \{\Lambda \in \mathrm{O}(1,3) : \det\Lambda = 1,\ \Lambda_{00} \geq 1\}.$$

Pagal kūgio lemą (Lemą 24.2) ši aibė yra grupė. Ši grupė yra uždara grupėje $\mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$, todėl pagal uždarojo pogrupio teoremą (3-ioji paskaita) ji yra Lie grupė. Pagal dvi aukščiau aptartas determinanto $\det\Lambda$ ir elemento Λ_{00} dichotomijas ši grupė taip pat yra atvira grupėje $\mathrm{O}(1,3)$. Todėl ši grupė turi tą pačią Lie algebrą kaip grupė $\mathrm{O}(1,3)$:

$$\mathfrak{so}(1,3) = \{Y \in \mathfrak{gl}(4,\mathbb{R}) : Y^T\eta + \eta Y = 0\}.$$

Atvaizdavimas $Y \mapsto \eta Y$ yra bijekcija, kurios vaizdas yra visa antisimetrinių matricų aibė, todėl $\dim\mathfrak{so}(1,3) = 6$.

Bazę sudaro *sukimų generatoriai* J_k ir *bustų generatoriai* K_k, kur $k = 1,2,3$. Čia $J_k e_0 = 0$. Matrica J_k atvaizduoja vektorių $\vec{x}$ į vektorių $e_k \times \vec{x}$. Be to, $K_k e_0 = e_k$ ir $K_k e_k = e_0$. Matrica K_k kitus du bazės vektorius atvaizduoja į nulį. Pavyzdžiui,

$$J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada posūkis $R_3(\theta) = \exp(\theta J_3)$ pasuka koordinačių (x_1, x_2) plokštumą teigiamu kampu θ. *Bustas* $B_3(t) = \exp(tK_3)$ nekeičia koordinačių x_1, x_2 ir veikia taip:

$$x_0 \pm x_3 \mapsto e^{\pm t}(x_0 \pm x_3).$$

Lyginumo transformacija $\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ ir laiko apgręžimas $\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ priklauso grupei $\mathrm{O}(1,3)$, bet nepriklauso atvirajam pogrupiui $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Lie algebra $\mathfrak{so}(1,3)$ nesuteikia jokios informacijos apie šiuos elementus. Nagrinėsime tik grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$.

24.2 Dvigubas padengimas

Pažymėkime matricas $\sigma_0 = I$ ir

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Šios matricos sudaro realiąją erdvės $\mathcal{H}$ bazę. Šią erdvę sudaro visos ermitinės 2×2 matricos. Apibrėžkime kiekvienam vektoriui $x \in \mathbb{R}^4$ matricą

$$X(x) = \sum_{\mu=0}^{3} x_\mu \sigma_\mu = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai apskaičiavę, gauname

$$\det X(x) = \langle x, x\rangle, \qquad x_0 = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} X(x).$$

Kai $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, matrica $AX(x)A^*$ vėl yra ermitinė. Apibrėžkime matricą $\varphi(A) \in \mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$ lygybe

$$X(\varphi(A)x) = A\,X(x)\,A^*. \tag{24.1}$$

Matricos $\varphi(A)$ elementai yra matricos A elementų realiųjų ir menamųjų dalių realieji polinomai. Todėl atvaizdavimas φ yra glodus.

Pavyzdys 24.4 (Diagonalieji elementai)**.** Tegul $A = \operatorname{diag}(a, a^{-1})$, kur $a \in \mathbb{C}^\times$. Tada

$$AX(x)A^* = \begin{pmatrix} |a|^2(x_0 + x_3) & (a/\bar a)(x_1 - ix_2) \\ (\bar a/a)(x_1 + ix_2) & |a|^{-2}(x_0 - x_3) \end{pmatrix}.$$

Kai $a = e^{-i\theta/2}$, koordinatės x_0, x_3 nekinta, o kompleksinė koordinatė keičiasi pagal taisyklę $x_1 + ix_2 \mapsto e^{i\theta}(x_1 + ix_2)$. Kai $a = e^{t/2}$, gauname $x_0 \pm x_3 \mapsto e^{\pm t}(x_0 \pm x_3)$, o koordinatės x_1, x_2 nekinta. Pažymėkime matricas $X_k = -\frac{i}{2}\sigma_k$. Tada

$$\varphi(\exp \theta X_3) = R_3(\theta), \qquad \varphi(\exp tiX_3) = B_3(t).$$

Išdiferencijavę taške 0, gauname $d\varphi(X_3) = J_3$ ir $d\varphi(iX_3) = K_3$. Be to, matrica $\operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta}) = \exp(-2\theta X_3)$ yra atvaizduojama į posūkį $R_3(-2\theta)$, kaip ir 4-osios paskaitos susitarime dėl atvaizdavimo $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$. Galiausiai matrica $\exp(2\pi X_3) = -I$ yra atvaizduojama į posūkį $R_3(2\pi) = I$.

Simboliu $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_\mathbb{R}$ žymėsime algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, laikomą šešių dimensijų realiąja Lie algebra.

Teorema 24.5. *Atvaizdavimas φ yra siurjektyvus homomorfizmas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$. Jo diferencialas $d\varphi : \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_\mathbb{R} \to \mathfrak{so}(1,3)$ yra realiųjų Lie algebrų izomorfizmas. Be to, atvaizdavimas φ yra dvilapis padengimo atvaizdavimas.*

Įrodymas. Žingsnis 1: homomorfizmas į grupę $\mathrm{O}^+(1,3)$. Kadangi $(AB)X(AB)^* = A(BXB^*)A^*$, turime $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$. Kadangi $\det A = 1$, tai $\det(AXA^*) = \det X$. Todėl matrica $\varphi(A)$ išsaugo dydį $\langle x, x\rangle$. Pagal poliarizacijos tapatybę ši matrica išsaugo ir formą $\langle x, y\rangle$, todėl $\varphi(A) \in \mathrm{O}(1,3)$. Šios matricos elementas su indeksais 00 yra matricos AIA^* laiko komponentė:

$$\varphi(A)_{00} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(AA^*) = \tfrac{1}{2}\textstyle\sum_{i,j} |A_{ij}|^2 > 0.$$

Pagal aukščiau aptartą dichotomiją galioja nelygybė $\varphi(A)_{00} \geq 1$.

Žingsnis 2: vienetinis determinantas. Parodysime, kad grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra jungi keliais. Tegul $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Tegul matrica $P = (A^*A)^{1/2}$ yra teigiamai apibrėžta kvadratinė šaknis. Apibrėžkime matricą $U = AP^{-1}$. Tada $U^*U = I$ ir $\det P = |\det A| = 1$, todėl $U \in \mathrm{SU}(2)$.

Diagonalizuokime matricas U ir P pagal spektrinę teoremą. Kadangi abiejų matricų determinantas yra lygus 1, galime užrašyti $U = \exp Y_1$ ir $P = \exp Y_2$, kur matrica Y_1 yra antiermitinė, matrica Y_2 yra ermitinė, o abiejų matricų pėdsakas yra lygus nuliui. Tada atvaizdavimas $t \mapsto \exp(tY_1)\exp(tY_2)$, kur $t \in [0,1]$, yra kelias grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ nuo matricos I iki matricos A. Išilgai šio kelio funkcija $\det\varphi$ yra tolydi ir įgyja reikšmes aibėje $\{\pm 1\}$. Kelio pradžioje šios funkcijos reikšmė yra lygi 1. Todėl $\det\varphi(A) = 1$.

Žingsnis 3: branduolys. Tarkime, kad $\varphi(A) = I$. Tada $AXA^* = X$ visoms matricoms $X \in \mathcal{H}$. Įstatę matricą $X = I$, gauname $AA^* = I$, todėl $AXA^{-1} = X$ visoms matricoms $X \in \mathcal{H}$. Kiekviena kompleksinė matrica yra pavidalo $X_1 + iX_2$, kur $X_1, X_2 \in \mathcal{H}$. Todėl matrica A komutuoja su visomis algebros $M_2(\mathbb{C})$ matricomis, taigi $A = cI$. Tada iš lygybės $\det A = 1$ gauname $c = \pm 1$. Atvirkščiai, matricos $\pm I$ priklauso branduoliui.

Žingsnis 4: siurjektyvumas. Tai yra pagrindinis žingsnis. Tegul $\Lambda \in \mathrm{SO}^+(1,3)$. Pažymėkime vektorių $v = \Lambda e_0$. Pirmiausia pašalinsime busto dalį. Matrica $V = X(v)$ tenkina sąlygas

$$\det V = \langle v, v\rangle = 1, \qquad \operatorname{tr} V = 2\Lambda_{00} > 0.$$

Šios matricos realiosios tikrinės vertės turi sandaugą 1 ir teigiamą sumą, todėl abi tikrinės vertės yra teigiamos. Taigi $V = W\operatorname{diag}(\lambda, \lambda^{-1})W^*$, kur matrica W yra unitarioji ir $\lambda > 0$. Apibrėžkime matricą $P = W\operatorname{diag}(\lambda^{1/2}, \lambda^{-1/2})W^*$. Tada $P \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, $P^* = P$ ir $P^2 = V$. Vadinasi, $X(\varphi(P)e_0) = PIP^* = V$, t.y. $\varphi(P)e_0 = v$.

Toliau nagrinėsime posūkio dalį. Apibrėžkime elementą

$$\Lambda' = \varphi(P)^{-1}\Lambda.$$

Šis elementas priklauso grupei $\mathrm{SO}^+(1,3)$ ir nekeičia vektoriaus e_0. Todėl šis elementas išsaugo poerdvį $e_0^\perp = \operatorname{span}(e_1, e_2, e_3)$, kuriame forma $-\langle\cdot,\cdot\rangle$ yra Euklido skaliarinė sandauga. Vadinasi, $\Lambda' = \operatorname{diag}(1, R)$, kur $R \in \mathrm{SO}(3)$. Vektorius $n = Re_3$ yra vienetinis. Apibrėžkime matricą $N = \sum_k n_k\sigma_k$. Ši ermitinė matrica tenkina sąlygas

$$\operatorname{tr} N = 0, \qquad \det N = -|n|^2 = -1,$$

todėl matricos N tikrinės vertės yra ± 1. Pagal spektrinę teoremą galime užrašyti $N = W'\sigma_3 W'^*$, kur matrica W' yra unitarioji. Pataisykime matricos W' determinantą, pakeisdami matricą W' matrica

$$W'\operatorname{diag}(1, \overline{\det W'}).$$

Diagonaliosios matricos komutuoja su matrica σ_3, todėl šis pakeitimas išsaugo matricos N diagonalizavimą. Pataisyta matrica W' priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$.

Tada $\varphi(W')e_0 = e_0$, nes $W'W'^* = I$. Be to, $\varphi(W')e_3 = n$, nes $W'\sigma_3 W'^* = N$. Todėl elementas $\varphi(W')^{-1}\Lambda'$ nekeičia vektorių e_0 ir e_3. Šis elementas poerdvį $\operatorname{span}(e_1, e_2)$ veikia kaip grupės $\mathrm{SO}(2)$ elementas, todėl šis elementas yra lygus posūkiui $R_3(\theta)$ su tam tikru kampu θ. Pagal Pavyzdžio 24.4 posūkio formulę gauname

$$\Lambda = \varphi(P)\,\varphi(W')\,R_3(\theta) = \varphi\big(PW'\exp(\theta X_3)\big).$$

Atskiruoju atveju atvaizdavimas φ atvaizduoja grupę $\mathrm{SU}(2)$ siurjektyviai į posūkių $\operatorname{diag}(1, R)$ aibę.

Žingsnis 5: diferencialas ir padengimas. Išdiferencijuokime lygybę (24.1) išilgai kreivės $\exp(tY)$, naudodamiesi lygybe $\exp(tY)^* = \exp(tY^*)$:

$$X(d\varphi(Y)x) = YX(x) + X(x)Y^*, \qquad Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}). \tag{24.2}$$

Tarkime, kad $d\varphi(Y) = 0$. Įstatę matricą $X = I$, gauname $Y^* = -Y$. Tada $YX - XY = 0$ visoms matricoms $X \in \mathcal{H}$, todėl matrica Y yra skaliarinė, kaip ir 3 žingsnyje. Kadangi $\operatorname{tr} Y = 0$, gauname $Y = 0$. Taigi diferencialas $d\varphi$ yra injektyvus. Abiejų algebrų realioji dimensija yra lygi 6, todėl diferencialas $d\varphi$ yra tiesinė bijekcija. Lie grupių homomorfizmo diferencialas išsaugo skliaustus, todėl diferencialas $d\varphi$ yra realiųjų Lie algebrų izomorfizmas.

Pagal 2 ir 4 žingsnius grupė $\mathrm{SO}^+(1,3) = \varphi(\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}))$ yra jungi. Tolydus siurjektyvus jungių Lie grupių homomorfizmas, kurio diferencialas yra bijektyvus, yra padengimo atvaizdavimas (4-oji paskaita). Šio padengimo sluoksniai yra branduolio $\ker\varphi = \{\pm I\}$ gretutinės klasės, todėl padengimas yra dvilapis. ∎

Formulė (24.2) duoda $d\varphi(X_k) = J_k$ ir $d\varphi(iX_k) = K_k$ kiekvienam indeksui k. Atvejis $k = 3$ yra Pavyzdžio 24.4 diagonaliųjų matricų skaičiavimas. Atvejį $k = 1$ nagrinėja Uždavinys 24.1. Atvejis $k = 2$ yra nagrinėjamas lygiai taip pat. Tada skliaustų sąryšiai $[X_i, X_j] = \epsilon_{ijk}X_k$ per diferencialą $d\varphi$ yra perkeliami į sąryšius

$$[J_i, J_j] = \epsilon_{ijk}J_k, \qquad [J_i, K_j] = \epsilon_{ijk}K_k, \qquad [K_i, K_j] = -\epsilon_{ijk}J_k.$$

24.3 Lorenco algebros kompleksifikacija

Pagal dvigubo padengimo teoremą (Teoremą 24.5) galioja izomorfizmas $\mathfrak{so}(1,3) \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}$. Šios realiosios algebros kompleksinis įvaizdis nebūtinai yra kompleksiškai tiesinis. Pavyzdžiui, atvaizdavimas $Y \mapsto \bar{Y}$ yra realiosios Lie algebros automorfizmas, kuris nėra kompleksiškai tiesinis. Kompleksifikacija leidžia nagrinėti abi rūšis kartu.

Tegul $\mathfrak{g}$ yra realioji Lie algebra ir V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė. Realiųjų Lie algebrų atvaizdavimą $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iki kompleksiškai tiesinio Lie algebrų atvaizdavimo, apibrėžto formule $\rho_{\mathbb{C}}(Y \otimes z) = z\rho(Y)$ algebroje $\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Kompleksinis poerdvis yra ρ-invariantinis tada ir tik tada, kai jis yra $\rho_{\mathbb{C}}$-invariantinis. Tiesinis atvaizdavimas yra dviejų tokių atvaizdavimų ρ persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra jų pratęsinių persipynimo operatorius.

Teiginys 24.6. *Kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas, apibrėžtas formule*

$$\iota : \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \to \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}), \qquad Y \otimes z \mapsto (zY,\, z\bar{Y}),$$

yra kompleksinių Lie algebrų izomorfizmas.

Įrodymas. Pora $(zY, z\bar{Y})$ realiai bitiesiškai priklauso nuo kintamųjų (Y, z), todėl atvaizdavimas ι yra gerai apibrėžtas ir kompleksiškai tiesinis. Kompleksinis matricų jungtinimas išsaugo skliaustus, todėl

$$\iota([Y \otimes z, Y' \otimes z']) = \big(zz'[Y,Y'],\, zz'[\bar{Y},\bar{Y}']\big) = [\iota(Y \otimes z), \iota(Y' \otimes z')].$$

Abiejų Lie algebrų kompleksinė dimensija yra lygi 6, todėl pakanka įrodyti, kad atvaizdavimas ι yra injektyvus. Bendrojo elemento $Y \otimes 1 + Y' \otimes i$ vaizdas yra $(Y + iY', \bar{Y} + i\bar{Y}')$. Jei šis vaizdas yra lygus nuliui, tai $Y = -iY'$ ir $\bar{Y} = -i\bar{Y}'$. Taikydami jungtinimą pirmajai lygybei, gauname $\bar{Y} = i\bar{Y}'$. Vadinasi, $\bar{Y}' = 0$, todėl $Y' = 0$ ir $Y = 0$. ∎

Kadangi $\overline{iX_k} = -i\bar{X}_k$, turime $\iota(X_k \otimes 1) = (X_k, \bar{X}_k)$ ir $\iota(iX_k \otimes i) = (-X_k, \bar{X}_k)$. Todėl elementai

$$X_k^L = \tfrac{1}{2}(X_k \otimes 1 - iX_k \otimes i), \qquad X_k^R = \tfrac{1}{2}(X_k \otimes 1 + iX_k \otimes i)$$

tenkina lygybes $\iota(X_k^L) = (X_k, 0)$ ir $\iota(X_k^R) = (0, \bar{X}_k)$. Sutapatinkime algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ su algebra $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{so}(1,3) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, naudodami kompleksiškai tiesinį diferencialo $d\varphi$ pratęsinį. Tada $X_k^L = \frac{1}{2}(J_k - iK_k)$ ir $X_k^R = \frac{1}{2}(J_k + iK_k)$. Šie elementai tenkina sąryšius

$$[X_i^L, X_j^L] = \epsilon_{ijk} X_k^L, \qquad [X_i^R, X_j^R] = \epsilon_{ijk} X_k^R, \qquad [X_i^L, X_j^R] = 0.$$

Be to, $J_k = X_k^L + X_k^R$ ir $K_k = i(X_k^L - X_k^R)$.

24.4 Baigtinės dimensijos įvaizdžių klasifikacija

Kai $m \geq 0$, pažymėkime erdvę $V_m = \mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$. Žymėkime simboliu $S^m(A)$ operatoriaus $A^{\otimes m}$ apribojimą poerdvyje V_m. Matricos $S^m(A)$ elementai yra matricos A elementų polinomai, todėl diferencialas dS^m yra kompleksiškai tiesinis algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Iš Lie algebrų parengiamosios medžiagos žinome, kad diferencialas dS^m apibrėžia neredukuojamą modulį, kurio aukščiausiasis svoris yra m. Elemento $H = \mathrm{diag}(1,-1)$ veikimo tikrinės vertės yra $m, m-2, \ldots, -m$. Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ erdvė V_m yra sukinio $m/2$ įvaizdis.

Apibrėžimas 24.7. Kai $j_L, j_R \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots\}$, įvaizdžiu (j_L, j_R) yra vadinamas grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis, apibrėžtas formule

$$D^{(j_L,j_R)}(A) = S^{2j_L}(A) \otimes S^{2j_R}(\bar{A}) \quad \text{erdvėje} \quad V_{2j_L} \otimes V_{2j_R}.$$

Kadangi atvaizdavimas $A \mapsto \bar{A}$ yra tolydus grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ automorfizmas, šis įvaizdis yra tolydus. Šio įvaizdžio dimensija yra lygi $(2j_L + 1)(2j_R + 1)$.

Tegul Π yra grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis. Sakome, kad jis *nusileidžia* į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$, jei egzistuoja tolydusis įvaizdis Π', apibrėžtas grupėje $\mathrm{SO}^+(1,3)$, kuriam galioja lygybė

$$\Pi = \Pi' \circ \varphi.$$

Tai yra 4-ojoje paskaitoje aptartas nusileidimas, šįkart per padengimą φ.

Teorema 24.8. *(a) Kiekvienas įvaizdis (j_L, j_R) yra neredukuojamas. Skirtingos poros duoda neekvivalenčius įvaizdžius. Kiekvienas neredukuojamas baigtinės dimensijos tolydusis kompleksinis grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis yra ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui (j_L, j_R).*

(b) Galioja lygybė $D^{(j_L,j_R)}(-I) = (-1)^{2j_L+2j_R}$. Todėl įvaizdis (j_L, j_R) nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ tada ir tik tada, kai skaičius $2j_L + 2j_R$ yra lyginis. Ekvivalentumo tikslumu šie nusileidę įvaizdžiai yra visi neredukuojami baigtinės dimensijos tolydieji kompleksiniai grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ įvaizdžiai.

(c) Įvaizdžio (j_L, j_R) apribojimas grupėje $\mathrm{SU}(2)$ yra ekvivalentus įvaizdžiui $\bigoplus_j V_{2j}$, kur $j = |j_L - j_R|, |j_L - j_R| + 1, \ldots, j_L + j_R$.

Įrodymas. (a) Pažymėkime įvaizdį $D = D^{(j_L,j_R)}$, skaičių $m = 2j_L$ ir skaičių $n = 2j_R$. Kadangi $\overline{\exp tY} = \exp t\bar{Y}$, išdiferencijavę gauname

$$dD(Y) = dS^m(Y) \otimes 1 + 1 \otimes dS^n(\bar{Y}), \qquad Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}.$$

Taigi kompleksiškai tiesinis pratęsinys yra

$$dD_{\mathbb{C}}(Y \otimes z) = dS^m(zY) \otimes 1 + 1 \otimes dS^n(z\bar{Y}) = (dS^m \boxtimes dS^n)\big(\iota(Y \otimes z)\big).$$

Vadinasi, per izomorfizmą ι įvaizdis $dD_{\mathbb{C}}$ yra modulis $V_m \boxtimes V_n$, kurį veikia algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Perimame iš Lie algebrų parengiamosios medžiagos: šie moduliai yra neredukuojami ir poromis neizomorfiški, nes jų aukščiausieji svoriai (m,n) skiriasi. Kiekvienas baigtinės dimensijos neredukuojamas algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ modulis yra vienas iš jų.

Dabar pereisime nuo algebros prie grupės. Kiekvienas tolydusis baigtinės dimensijos įvaizdis Π yra glodus (3-ioji paskaita) ir tenkina lygybę $\Pi(\exp Y) = \exp d\Pi(Y)$ (2-oji paskaita). Pagal Teoremos 24.5 įrodymo 2 žingsnį grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra jungi, todėl ją generuoja aibė $\exp\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ (2-oji paskaita). Vadinasi, poerdvis yra Π-invariantinis tada ir tik tada, kai jis yra $d\Pi$-invariantinis. Tiesinis atvaizdavimas yra dviejų grupės įvaizdžių persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra jų diferencialų persipynimo operatorius. Pagal Skyrelyje 24.3 aptartas pratęsinio savybes abu teiginiai galioja ir pratęsiniui $d\Pi_{\mathbb{C}}$. Todėl įvaizdis D yra neredukuojamas. Skirtingas poras atitinkantys įvaizdžiai yra neekvivalentūs.

Galiausiai tegul Π yra neredukuojamas baigtinės dimensijos tolydusis kompleksinis įvaizdis. Tada $d\Pi_{\mathbb{C}} \circ \iota^{-1} \cong V_m \boxtimes V_n$ kuriai nors porai (m,n). Tai yra įvaizdžio $D^{(m/2,n/2)}$ kompleksifikuotas diferencialas, todėl $\Pi \cong D^{(m/2,n/2)}$.

(b) Turime $S^m(-I) = (-1)^m$ ir $\overline{-I} = -I$, todėl $D(-I) = (-1)^{m+n}$. Padengimo atvaizdavimai yra atviri. Todėl pagal dvigubo padengimo teoremą (Teoremą 24.5) atvaizdavimas φ sutapatina grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ su grupe $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})/\{\pm I\}$ kaip topologines grupes. Pagal 4-ąją paskaitą grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ tolydieji įvaizdžiai atitinka tuos grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ tolydžiuosius įvaizdžius, kurie yra trivialūs elemente $-I$. Ši atitiktis išsaugo neredukuojamumą ir ekvivalentumą. Sujunkime dabar tai su (a) dalimi.

(c) Pažymėkime matricą $\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Kai $U \in \mathrm{SU}(2)$, galioja lygybė $\bar{U} = \varepsilon U \varepsilon^{-1}$ (Uždavinys 24.3). Todėl $S^n(\bar{U}) = S^n(\varepsilon)S^n(U)S^n(\varepsilon)^{-1}$. Vadinasi, apribojimas yra ekvivalentus įvaizdžiui $V_m \otimes V_n$. Skaidinį duoda parengiamosios medžiagos Klebšo–Gordano taisyklė. ∎

Kiekvienas baigtinės dimensijos tolydusis kompleksinis grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis yra įvaizdžių (j_L, j_R) tiesioginė suma. Tai išplaukia iš Veilio visiško redukuojamumo teoremos pusiau paprastajai algebrai $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, perkeltos taip pat, kaip įrodyme.

Tik įvaizdis $(0,0)$ turi invariantinę skaliarinę sandaugą. Taip yra todėl, kad busto generatorius turi nenulinę realiąją tikrinę vertę $j_L + j_R$ kiekviename įvaizdyje $(j_L, j_R) \neq (0,0)$. Įrodymą pateikia Uždavinys 24.6.

Tegul fizikoje nagrinėjamas laukas ψ įgyja reikšmes įvaizdžio erdvėje V, kurioje grupė veikia matricomis $D(A)$. Lauko transformacija yra

$$\psi'(x) = D(A)\psi(\varphi(A)^{-1}x).$$

Žymė (j_L, j_R) klasifikuoja lauko ψ komponentes. Ši žymė neaprašo unitariosios dalelių būsenų Hilberto erdvės. Šią erdvę nagrinėsime 25-ojoje paskaitoje.

24.5 Veilio spinoriai ir keturmačiai vektoriai

Pavyzdys 24.9 (Veilio spinoriai)**.** Įvaizdis $(\frac{1}{2},0)$ yra erdvė $\mathbb{C}^2$ su atvaizdavimu $A \mapsto A$. Įvaizdis $(0,\frac{1}{2})$ yra erdvė $\mathbb{C}^2$ su atvaizdavimu $A \mapsto \bar{A}$. Fizikai šių įvaizdžių vektorius vadina kairiarankiais ir dešiniarankiais Veilio spinoriais. Rankų priskyrimas yra susitarimas. Pagal klasifikacijos teoremą (Teoremą 24.8) šie du įvaizdžiai yra neekvivalentūs. Tiesiogiai tai galima patikrinti pėdsakais. Kai $A = \operatorname{diag}(2i, -\frac{i}{2}) \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, turime

$$\operatorname{tr} A = \tfrac{3i}{2}, \qquad \operatorname{tr} \bar{A} = -\tfrac{3i}{2}.$$

Ekvivalentūs įvaizdžiai turi vienodus pėdsakus. Šie pėdsakai skiriasi, todėl pėdsakų patikrinimas patvirtina, kad šie du įvaizdžiai yra neekvivalentūs. Abiejų įvaizdžių apribojimas yra įvaizdis V_1 grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Abu įvaizdžiai atvaizduoja elementą $-I$ į operatorių -1, todėl nė vienas jų nenusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Dirako įvaizdis $(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$ taip pat atvaizduoja elementą $-I$ į operatorių -1, todėl ir jis nenusileidžia.

Pavyzdys 24.10 (Keturmačiai vektoriai)**.** Tegul $\Psi : \mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2 \to M_2(\mathbb{C})$ yra tiesinis izomorfizmas, apibrėžtas formule $\Psi(\xi\otimes\zeta) = \xi\zeta^T$. Atvaizdavimas Ψ atvaizduoja vektorių $e_i\otimes e_j$ į matricinį vienetą E_{ij}. Kai $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, turime

$$\Psi(A\xi\otimes\bar{A}\zeta) = A\xi(\bar{A}\zeta)^T = A\xi\zeta^T\bar{A}^T = A\,\Psi(\xi\otimes\zeta)\,A^*.$$

Todėl operatorius $D^{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}(A)$ tampa atvaizdavimu $Z \mapsto AZA^*$ erdvėje $M_2(\mathbb{C}) = \mathcal{H}\oplus i\mathcal{H}$. Šis veikimas išsaugo erdvę $\mathcal{H}$ ir joje veikia kaip matrica $\varphi(A)$. Vadinasi, įvaizdis $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ yra ekvivalentus įvaizdžiui erdvėje $\mathbb{C}^4 = \mathbb{R}^4\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$, kurioje veikia kompleksiškai tiesiškai pratęsta matrica $\varphi(A)$. Kadangi skaičius $2\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{2} = 2$ yra lyginis, pagal Teoremos 24.8 nusileidimo kriterijų įvaizdis $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ nusileidžia. Nusileidęs įvaizdis yra grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ apibrėžiantysis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^4$.

Su šiuo sutapatinimu dera du patikrinimai. Pirma, Teoremos 24.8(c) dalies apribojimo taisyklė prognozuoja įvaizdį $V_0\oplus V_2$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Patikrinkime tai. Elementas $U \in \mathrm{SU}(2)$ veikia pagal taisyklę $Z \mapsto UZU^{-1}$. Šis elementas nekeičia matricos I, kuri apvelka laiko kryptį. Be to, šis elementas išsaugo nulinio pėdsako matricas, kurios yra erdviniai vektoriai ir turi sukinį 1. Antra, palyginkime bustų tikrines vertes. Įvaizdyje $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ elementas $iX_3 = \frac{1}{2}\sigma_3$ veikia kaip $\frac{1}{2}(H\otimes 1 + 1\otimes H)$. Šio operatoriaus tikrinės vertės yra $\frac{1}{2}(q+q')$, kur $q,q' \in \{\pm 1\}$:

$$1, \quad 0, \quad 0, \quad -1.$$

Erdvėje $\mathbb{R}^4$ matricos $d\varphi(iX_3) = K_3$ tikriniai vektoriai e_0+e_3, e_1, e_2, e_0-e_3 turi atitinkamai tikrines vertes $1,0,0,-1$. Sąrašai sutampa.

Lentelėje yra pateikti maži atvejai. Uždavinyje 24.4 įvaizdis $(1,0)\oplus(0,1)$ yra sutapatinamas su erdve $\Lambda^2\mathbb{C}^4$, t.y. su kompleksifikuotų antisimetrinių tenzorių erdve.

(j_L, j_R)	dimensija	grupėje SU(2)	nusileidžia	pavadinimas
$(0,0)$	1	V_0	taip	skaliaras
$(\frac{1}{2},0)$, $(0,\frac{1}{2})$	2	V_1	ne	Veilio spinoriai
$(1,0)$, $(0,1)$	3	V_2	taip	erdvės $\Lambda^2\mathbb{C}^4$ dėmenys
$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	4	$V_0\oplus V_2$	taip	keturmatis vektorius
$(1,\frac{1}{2})$	6	$V_1\oplus V_3$	ne	–

24.6 Savikontrolė

(1) Apskaičiuokite matricą $\varphi(\operatorname{diag}(2, \frac{1}{2}))$.

(2) Raskite visas matricas $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurioms galioja lygybė $\varphi(A) = R_3(\pi)$.

(3) Ar įvaizdis $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$? Nurodykite jo dimensiją ir apribojimą grupėje $\mathrm{SU}(2)$.

Atsakymas. (1) Pagal Pavyzdžio 24.4 diagonaliųjų matricų formulę, kai $a = 2$, gauname $x_0 \pm x_3 \mapsto 4^{\pm 1}(x_0 \pm x_3)$. Kadangi $a/\bar{a} = 1$, koordinatės x_1 ir x_2 nekinta. Tai yra bustas $B_3(t)$, kur $e^t = 4$, todėl $\cosh t = \frac{17}{8}$ ir $\sinh t = \frac{15}{8}$. Taigi

$$\varphi\big(\operatorname{diag}(2, \tfrac{1}{2})\big) = \begin{pmatrix} \frac{17}{8} & 0 & 0 & \frac{15}{8} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{15}{8} & 0 & 0 & \frac{17}{8} \end{pmatrix}.$$

Patikrinimas: $17^2 - 15^2 = 64$.

(2) Elementas $\exp(\pi X_3) = \operatorname{diag}(-i, i)$ yra atvaizduojamas į posūkį $R_3(\pi)$. Sluoksnis yra pogrupio $\{\pm I\}$ gretutinė klasė, todėl atsakymas yra $A = \pm \operatorname{diag}(-i, i)$.

(3) Šiuo atveju skaičius $2j_L + 2j_R = 4$ yra lyginis, todėl įvaizdis nusileidžia. Jo dimensija yra $4 \cdot 2 = 8$. Apribojimas yra įvaizdis $V_2 \oplus V_4$, kurio dimensija yra $3 + 5 = 8$.

24.7 Santrauka

Ermitinių matricų erdvėje veikimas $X \mapsto AXA^*$ išsaugo determinantą, kuriam galioja lygybė $\det X = \langle x, x\rangle$. Šis veikimas apibrėžia dvilapį padengimą $\varphi : \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$. Atvaizdavimas ι sutapatina kompleksifikuotą Lorenco algebrą su algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Ekvivalentumo tikslumu grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ neredukuojami baigtinės dimensijos tolydieji įvaizdžiai yra įvaizdžiai (j_L, j_R), apibrėžti formule $S^{2j_L}(A) \otimes S^{2j_R}(\bar{A})$. Tie įvaizdžiai, kuriems skaičius $2j_L + 2j_R$ yra lyginis, ir tik jie nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Veilio spinorius atitinka įvaizdžiai $(\frac{1}{2}, 0)$ ir $(0, \frac{1}{2})$. Keturmačius vektorius atitinka įvaizdis $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

24.8 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples*, Princeton University Press, 2001, II skyrius, 3 skyrelis; jame yra nagrinėjami grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ baigtinės dimensijos įvaizdžiai.